

《创客竞赛选题验证报告》

创新方法应用——创客竞赛选题验证（课后教学活动一）

团队编号：1 班 C 组 团队名称：仿真跑不队

团队成员：邵子中（负责人）、李昊桐、姜亚楷

验证对象选题：磁吸焊接辅助手电

日期：2026 年 8 月 2 5 日

一、选题概述

要素	内容
选题名称	磁吸焊接辅助手电——一吸即用、指哪照哪的焊接照明工具
用户与场景	目标用户：高校电子类专业学生、DIY 极客、研发维修工程师；场景：狭小焊台手工焊接（0603/QFN 级）与焊点检查，每周 ≥ 3 次使用频率。
核心价值主张	给焊接者一双腾出来的手：磁吸固定解放双手，万向悬停指哪照哪，无级调光适配光环境，目标零售 59-79 元（对比专业灯 300 元+）。
选题来源	延续自设计思维工作坊课后《创客竞赛选题设计报告》（从 0 到 1 已确定方向与本轮候审方案）。
与“AI+OPC”主题关联	AI：环境感知自动调光（感知-决策-执行闭环）；OPC：焊接工位数字化生态的标准数据接口（中期扩展，状态数据按标准协议上报实验室/产线管理系统）。

二、SCAMPER 系统审查结论

维度	审查问题（针对磁吸焊接手电）	审查发现（问题/风险/机会）	归类
S（替代）	方案中哪些要素可被替代？灯珠、驱动、磁吸材料、用户群体？	① 灯珠替代：10 颗 OSRAM 白光（BOM ¥6）替代为单颗 COB（BOM ¥2.5，成本降 60%）——但高显指（ $Ra \geq 90$ ）难保证，与 76.98% 用户“精细补光”诉求冲突；② 调光替代：20kHz PWM 替代为模拟线性调光——低亮度下频闪风险显著；③ 用户群体替代：从“焊接者”扩大到“手工/维修/夜读”场景。	【采纳】维持 OSRAM+20kHz PWM（显指与无频闪优先，不冒进替代）；【待验证】单颗 COB 在 $Ra \geq 85$ 时用户是否可接受（影响成本空间）
C（合并）	可与什么合并？温度监测？腕带收纳？充电座？	① 与焊接温度提醒合并（热电偶+蜂鸣，+¥4-6）：直击“焊台过热难察觉”但增开发量；② 与防静电腕带收纳合并（+¥1）：低成本高感知；③ 磁吸座兼充电座：结构上天然可行。	【采纳】腕带收纳与磁吸充电座合并（零风险）；【待验证】是否值得为温度提醒支付 +15 元溢价
A（适应）	有没有其他领域的成熟做法可直接迁移？	① 借鉴摄影灯与机床灯：万向调节的通用球头/软管结构（ $\varnothing 6\text{mm}$ 不锈钢柔性臂即来自补光灯产业链）；② 医疗台灯的食品级软管与防刮胶套（对应我们的硅胶磁吸垫）；③ 相机稳定器电池仓布局（IP5306 应用成熟）。	【采纳】结构件全部采用成熟供应链方案（无技术断供风险）
M（调整）	功能强度、覆盖范围、目标用户规模能否放大/缩小？	① 放大：2600mAh 高配版（+¥8），适应“整晚焊接”场景；② 缩小：无屏“青春版”（¥39-49 档）覆盖价格敏感初学者；③ 用户规模：三类用户 $\times$ 年新增学生群体，覆盖	【采纳】双版本策略（标准版+青春版）直接采纳；

		基数大。	【待验证】高配版溢价用户是否买单
P (改变用途)	除了焊接照明，还能服务什么场景？	整机取下即手电：维修照明、露营、夜读、宿舍夜灯；磁吸座+灯体可作简易手机支架（磁吸座的第二用途，开发成本几乎为零）。	【采纳】作为宣传卖点采纳（不投入验证资源，避免方向发散）
E (消除)	什么功能/环节可简化或删除？去除后影响核心价值吗？	① 现 PCBA (34 行 56 位号) 已用 6 颗红色 LED (4 电量+2 充电指示) 实现状态显示，而未集成 OLED (原 PPT 宣传“OLED 状态显示”) ——**宣传口径与实物不一致**，评委可能当场指出；② 旋钮机械件已消除（触控/按键调光）。	【待验证】【重点】LED 状态灯能否替代 OLED 的 80% 状态查询需求（卖点真实性问题，需实验验证）
R (重组/逆向)	流程或结构能否重组？逆向思考方案是否仍成立？	① 逆向：把“先做整机卖”改为“先发 DIY 套件”：学生自己焊接组装（创客教育属性，深度性加分），成品再售卖；② 重组：磁吸座作为标准配件单独销售、兼容各型号灯体，形成“底座生态”。	【采纳】参赛版改“自制套件”展示（提升深度性）； 【待验证】用户是否愿意自己动手组装（套件化决策）

审查结论归纳

类别	结论
优势维度	A（结构全成熟件、无断供风险）、S 的保守策略（显指优先）、M 的双版本分层——这三个维度证明方案在“可制造性、用户体验底线、价格分层”上逻辑自治。
薄弱维度	E（最大薄弱点：宣传的 OLED 与实物的 LED 指示不符）、C（温度提醒溢价不确定）、M 放大项（高配溢价不确定）、R（套件化意愿未知）。
待验证假设清单（格式：我们假设.....在.....条件下成立）	假设 1（最高优先）：我们假设“6 颗 LED 状态灯（4 电量+2 充电）能覆盖用户 80% 的状态查询需求”，在无屏样机与 OLED 外接版 20 人 A/B 对比测试条件下成立。 假设 2：我们假设用户愿意为“温度过热提醒”支付 +15 元，在 59-79 元目标价位区间内成立。 假设 3：我们假设“青春版（¥39-49 无屏版）”能覆盖 20% 以上的价格敏感用户，在与标准版同时展示时成立。 假设 4：我们假设 2600mAh 高配版（+¥8）有 $\geq 20\%$ 用户选择，在双版本同时售卖的条件下成立。 假设 5：我们假设柔性臂 3000 次弯折后角度漂移仍 $< 5^\circ$，在实验室疲劳测试条件下成立。

三、六顶思考帽综合评估结论

角色分配：蓝帽（主持）=邵子中；白帽=李昊桐；红帽=三人各自 1 句；黄帽=姜亚楷；黑帽=李昊桐；绿帽=三人共同（姜亚楷主导）。

帽子	发言摘要
白帽（事实）	① 问卷 126 份：84.13% 每周焊 ≥3 次、76.98% 依赖精细补光、100% 需双手、三痛点占比 68.25%/61.11%/54.76%；② 沉浸式实测：无灯失败率 50%→台灯 30%→手电 20%；③ 现 PCBA 34 行 56 位号、BOM ¥25-35；整机目标价 59-79 元；④ 竞品价格带：台灯 60-200、廉价灯 20-49、专业灯 300+；⑤ 竞赛评审权重：实用性 40%（最高）、安全性 20%。
红帽（直觉）	邵：“这产品能卖，但选型时 OLED 没了，我总感觉不踏实。” 李：“我喜欢它轻巧，但担心连续焊 20 分钟灯体烫。” 姜：“我直觉学生愿意掏 59，不一定掏 79。”
黄帽（乐观）	磁吸+万向悬停是真实差异点，竞品无对应形态；单价低、高频刚需、三类用户全覆盖；DIY 社区传播性强（晒图属性）；竞赛评审“实用性 40%”权重下优势明显；自制套件版还能强化“深度性”。
黑帽（悲观）	① 最大风险：宣传（OLED）与样机（LED 指示）不符，答辩会被当场质疑；② 小批量外壳与柔性臂成本高于预估，59 元可能守不住；③ 机构门槛低，大厂 3 个月可仿制；④ 3 人团队竞赛周期内同时磨硬件+测试，时间不够；⑤ 锂电池组合的合规与认证成本（3C）。
绿帽（创造）	① OLED 降级为“选配扩展模块”（H1 排针已预留，展示时接上），标配套成 LED 灯+低成本；② 用 NTC 贴片（¥0.3-0.5）测灯板温度做“过温提示”替代热电偶（解决红帽“烫手”→同时解决黑帽①的部分担忧）；③ 双 SKU 分层（青春版 39-49/标准版 59-79）；④ 答辩前把“无屏版+OLED 模块”做成对比演示展板，把劣势变成“可讲解的迭代设计”。
蓝帽（总结）	讨论目标：这个方案是否值得做、要怎么做。20 分钟讨论结论：值得做，但需“先补证再定稿”。决策倾向：调整后推进——调整项：① 宣传口径与实物对齐（OLED 改为选配扩展模块，标配 LED 状态灯）；② 低成本补“过温提示”（NTC）；③ 双版本策略待 MVP 验证后定稿；④ 套件化暂缓，作为演示环节而非产品线。

初步决策结论：倾向【调整后推进】。理由（黄帽+白帽依据）：需求真实性有问卷与实测双重证据，方案在评审权重最高的实用性维度上表现强，且调整项均为低成本改动；仍需验证（黑帽顾虑）：① 验证假设 1（LED 替代 OLED 的可用性）——这是“宣传与实物一致”问题的关键证据；② 验证假设 2/3（价格带接受度）；③ 过温测试确认 NTC 方案有效。

四、MVP 验证规划

4.1 核心假设清单

优先级	核心假设	如果成立/失败的意义
假设 1（核心）	我们假设 6 颗 LED 状态灯（4 电量+2 充电指示灯）能覆盖用户 80% 的状态查询需求，在 25 分钟真实焊接过程中成立	成立 → 无屏版可作为标准版投产，宣传口径锁定“LED 状态灯+OLED 选

		配”；不成立 → 需集成 OLED (+¥5、+1 周)，或改宣传
假设 2 (次级)	我们假设目标用户在 59-79 元价位有明确购买意愿 (≥60% 愿意购买, ≥40% 选择 59 元档)	成立 → 维持现有 BOM 预算；不成立 → 压缩 BOM (取消 OLED 模块/降级外壳) 至 39-49 元档

4.2 MVP 验证设计方案

规划项	内容
MVP 形态	物理装置样机 A/B 对比 + 虚拟支付问卷。A 组：现有 PCBA 无屏样机 (LED 状态灯)；B 组：同款样机+OLED 扩展模块 (经 H1 排针外接，后续版本集成)。两组外观一致 (仅显示方式不同)，避免外观偏见。
验证目标	① 假设 1：LED 灯与 OLED 在真实焊接中的状态查询效率是否等价；② 假设 2：59-79 元价格带的购买意愿。
测试对象	与目标用户画像一致的 20 人：DIY 极客 4、课程实训生 4、研发工程师 4、焊接初学者 8 (对照组，考察非技术用户)。
测试场景	电工基地实验室真实焊台，连续焊接 25 分钟 (20 颗 0603 电阻)，环境光按“下午 3 点靠窗”模拟；测试期间随机打断询问“现在电量/档位是多少”，记录确认动作与耗时。
成功标准	① ≥70% 测试者 25 分钟内状态查询 ≤2 次且耗时 ≤5 秒/次 (A 组与 B 组差异 <10%)；② ≥60% 愿意购买 (≤59 元档 ≥40%)；③ A 组主观评分 ≥4/5。
失败标准	① A 组查询效率显著低于 B 组 (差异 ≥30%) 或主观评分 <3/5；② 购买意愿 <40%；满足其一即判定假设不成立，转入“集成 OLED 版”或“降价版”路线。

4.3 5W2H 实施规划表

维度	引导问题	具体内容
Why	为什么要做这个 MVP 验证？	证明“LED 指示灯替代 OLED”成立 (假设 1) 并锁定价格带 (假设 2)，为最终决策提供证据，回答“值不值得做、怎么做”
What	MVP 做什么？	20 人×25 分钟真实焊接 A/B 对比测试 + 虚拟支付问卷 (两版展示 39/59/79 元档)
Who	谁来执行？谁是测试对象？	执行：邵子中 (主持与数据)、李昊桐 (样机调校)、姜亚楷 (招募与场景)；对象：画像一致的 20 名测试者
When	何时完成？	D1-2 招募与问卷设计；D3-4 集中测试 (每天 10 人)；D5 数据统计；D6 结论与报告
Where	什么场景？	电工基地实验室焊台 (真实使用环境，非演示室)
How (≥3 步)	具体步骤？	① 随机分组 A/B 各 10 人，先测状态查询效率：焊接中随机打断，记录“确认电量/档位”动作的次数与耗时；② 交换组别重测一次 (消除个体差异) 并完成 25 分钟焊接计时；③ 虚拟支付：展示 39/59/79 三档卡片，各自勾选“会买/考虑/不买”，统计意愿分布；④ 汇总数据，对照成功/失败标准出结论

How much	投入与产出?	成本 ≈300 元 (OLED 模块 ¥20、测试礼品 ¥150、往返布耗 ¥50、杂项 ¥80) ； 时间 6 天； 产出： 20 份有效测试记录、验证结论报告
----------	--------	---

五、最终验证结论

结论项	内容
验证结论	【需要调整后推进】——继续以磁吸焊接手电参赛，但方案做两项调整（见下）。本项目从“创意是否值得做”的结论是：值得（白帽+黄帽依据充分），但要以“证据闭环”状态参赛。
结论依据	① SCAMPER：E 维度暴露“宣传 OLED vs 实物 LED”的结构性缺陷（待验证假设 1），S 维度确认显指与无频闪底线不可替代，A 维度确认供应链为成熟件——方案骨架可靠、局部需补强；② 六帽：黑帽把“宣传与实物一致”列为头号风险，绿帽给出 NTC 过温提示与 OLED 选配两条低成本消除路径，蓝帽综合后形成“调整后推进”决策；③ MVP 规划：20 人 A/B 测试可在 6 天内以约 300 元成本验证假设 1、2，失败也有明确退路（集成 OLED 版/降价版），风险敞口可控。
下一步行动	① 按 MVP 规划完成 20 人验证；② 量产版锁定“LED 状态灯标配 + OLED 选配模块”双配置；③ 补装 NTC 过温提示（BOM +¥0.5）；④ 答辩前完成“无屏版 vs OLED 模块”对比演示展板；⑤ 套件化作为深度性演示环节保留。

六、创新方法应用反思（不超过 300 字）

① SCAMPER 发现的是方案内部的结构缺陷（LED 与 OLED 的取舍、溢价点是否成立），六顶思考帽则给这些缺陷排序了现实权重——黑帽把“宣传与实物不符”顶到最高，白帽用数据划出可行性边界，绿帽给出两条低成本修复路径。两种工具互补：SCAMPER 是探测针，六帽是照妖镜。

② 与设计思维“从 0 到 1”最大的不同：设计思维要求我们相信用户的痛点是真实的，创新方法验证要求我们怀疑自己的方案是否真的能解决——前者用数据建假设，后者用数据杀假设。开放的收敛与批判的收敛，方向相反、互为补充。

③ 如果重来一次，我会在 SCAMPER 的 E（消除）维度投入更长时间，并把“宣传口径与样机状态的一致性”从答辩前检查提前到选题确定当天；六帽讨论的红帽环节也会给每人更多时间说直觉——这次“不踏实”的感觉确实指出了真实问题，值得认真对待。